

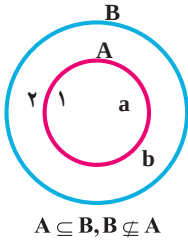
مثال : دلیل درستی رابطه‌های زیر مشخص شده است.

الف) $\{a,b,c,e\} \not\subseteq \{a,b,d\}$ ؛ زیرا در مجموعه سمت چپ، d هست که در مجموعه سمت راست

نیست.

ب) $\{-1, 0, 1, 3\} \subseteq \{1, 3, 0, 4\}$ ؛ زیرا هر عضو مجموعه سمت چپ، عضوی از مجموعه

سمت راست است.

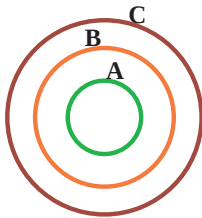


ج) با توجه به شکل مقابل $A \subseteq B$ درست است؛ زیرا همه عضوهای A

در B قرار دارند و $B \not\subseteq A$ درست است؛ زیرا عضوی در B مانند 2 می‌توان

یافت که در A وجود ندارد.

کار در کلاس



۱- با توجه به نمودار مقابل، دلیل درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر

را مشخص کنید :

$$C \not\subseteq A, \quad B \subseteq A, \quad A \not\subseteq C$$

$$A \subseteq B, \quad B \subseteq C, \quad \emptyset \subseteq A$$

۲- مجموعه‌های A ، B و C را در نظر بگیرید؛ سپس درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را

مشخص کنید (با ذکر دلیل) :

$$A = \{1, 3, 6, 4\}, \quad B = \{5, 1, 3\}, \quad C = \{2, 5, 1, 3, 6\}$$

$$B \not\subseteq A, \quad 3 \subseteq B, \quad A \subseteq B, \quad B \subseteq C, \quad A \not\subseteq C, \quad 2 \in A$$

$$\{1, 4\} \in A, \quad 6 \notin A, \quad \{5, 6\} \subseteq C, \quad 5 \in C, \quad \emptyset \subseteq A$$

۳- همه زیرمجموعه‌های $A = \{a, b, c\}$ در زیر نوشته شده است :

$$\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$$

مانند نمونه، تمام زیرمجموعه‌های هر یک از مجموعه‌های زیر را بنویسید :

الف) مجموعه عددهای طبیعی بین ۹ و ۱۲. ب) $\{a, b, c, d\}$

نمایش مجموعه‌های اعداد

در سال‌های گذشته با عددهای طبیعی آشنا شده‌اید؛ از این عددها برای شمارش استفاده می‌کنیم.

مجموعه عددهای طبیعی را با $\mathbb{N}$ نمایش می‌دهیم و آن را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

تاکنون نمایش مجموعه‌ها را با عضوها و نمودار ون آموخته‌اید. یک روش دیگر برای نمایش مجموعه‌ها استفاده از نمادهای ریاضی است؛ برای مثال: مجموعه عددهای طبیعی زوج $E = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$ را در نظر بگیرید. می‌دانیم عضوهای این مجموعه خاصیت مشترکی دارد؛ یعنی همگی آنها مضرب ۲، است و از قبل می‌دانیم که هر عدد زوج طبیعی به صورت $2k$ قابل نمایش است که در آن $k \in \mathbb{N}$ ، پس می‌نویسیم:

$$E = \{2k \mid k \in \mathbb{N}\}$$

و می‌خوانیم E برابر است با مجموعه عددهایی به شکل $2k$ به طوری که k متعلق به مجموعه عددهای طبیعی است. در مجموعه E علامت « $\mid$ » خوانده می‌شود: «به طوری که». در زیر چند مجموعه را با نمادهای ریاضی نوشته‌ایم:

الف) مجموعه عددهای طبیعی فرد: $O = \{2k - 1 \mid k \in \mathbb{N}\}$

ب) $A = \{7, 8, 9, 10\}$ یا $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 7 \leq x \leq 10\}$ یا $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 6 < x < 11\}$

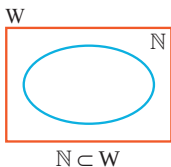
ج) زیرمجموعه‌ای از $\mathbb{N}$ که عضوهای آن همگی بر ۳ بخش پذیر است: $\{3k \mid k \in \mathbb{N}\}$

مثال: مجموعه $A = \{5n + 3 \mid n \in \mathbb{N}\}$ را با عضوهایش مشخص کنید:

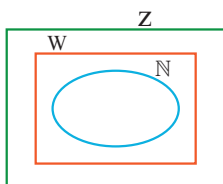
برای این منظور جدول زیر را کامل کنید و در هر مرحله به جای n یک عدد طبیعی در $5n + 3$ قرار دهید.

n	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	...
$5n + 3$	$\frac{5(1)+3}{8}$	$\frac{5(2)+3}{13}$	$\frac{5(3)+3}{18}$	$\frac{5(4)+3}{23}$				...

بنابراین داریم: $A = \{8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, \dots\}$



مجموعه عددهای حسابی را با W نمایش می‌دهند: $W = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
مجموعه عددهای حسابی را می‌توان با نمادهای ریاضی به صورت $W = \{k - 1 \mid k \in \mathbb{N}\}$ نوشت.



هر عدد طبیعی یک عدد حسابی است؛ یعنی $\mathbb{N} \subseteq W$
مجموعه عددهای صحیح را با $\mathbb{Z}$ نمایش می‌دهیم:
 $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
همه عددهای طبیعی و حسابی، عضو $\mathbb{Z}$ هستند؛ پس: $\mathbb{N} \subseteq W \subseteq \mathbb{Z}$

کار در کلاس

مجموعه‌های زیر را با اعضاها مشخص کنید :

الف) مجموعه عددهای صحیح فرد (ب) $A = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, -5 \leq x < 5\}$

ج) $B = \{3k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\}$

مجموعه عددهای گویا را با Q نمایش می‌دهیم. چون اولین عدد گویای بزرگ‌تر از هر عدد گویا مشخص نیست، نمی‌توان این مجموعه را با اعضاها مشخص کرد؛ به همین دلیل مجموعه عددهای

گویا را با نمادهای ریاضی تعریف می‌کنیم: $Q = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$

توجه کنید که هر عدد صحیح، عددی گویا است؛ یعنی برای هر عدد صحیح a داریم: $a = \frac{a}{1}$ ، در نتیجه $\mathbb{Z} \subseteq Q$.

تمرین

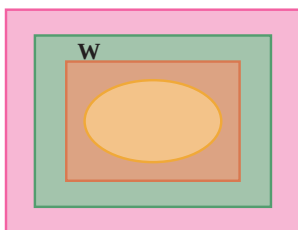
۱- مجموعه $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ را در نظر بگیرید. کدام یک از مجموعه‌های زیر با هم برابر است؟

$B = \{x \mid x \in A, x^2 \leq 2\}$ ، $C = \{x \mid x \in A, -1 \leq x \leq 1\}$ ، $D = \{x \mid x \in A, x^2 = 1\}$

۲- سه مجموعه مانند A ، B و C بنویسید؛ به طوری که $A \subseteq B$ و $B \subseteq C$. آیا می‌توان نتیجه گرفت $A \subseteq C$ ؟

۳- تمام زیرمجموعه‌های هریک از مجموعه‌های زیر را بنویسید :

الف) $A = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 2x + 1 = 3\}$ (ب) $B = \{2x \mid x = 0, 2, 3\}$



۴- نمودار روبه‌رو، وضعیت مجموعه‌های Q ، W و $\mathbb{N}$ را نسبت به هم نشان می‌دهد؛ آنها را نام‌گذاری و با علامت $\subseteq$ باهم مقایسه کنید.

۵- درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید :

الف) هر عدد گویا عددی حسابی است. (ب) هر عدد حسابی عددی گویاست.

ج) هر عدد صحیح عددی گویاست. (د) بعضی از عددهای گویا، عدد صحیح‌اند.

فعالیت

۱- در کلاس درس، علی و رضا عضو هر دو تیم والیبال و فوتبال هستند. سامان، احسان، فرشید و حسین فقط در تیم والیبال و محمد، حسن، کیوان و سبحان فقط در تیم فوتبال بازی می‌کنند. الف) اگر مجموعه دانش‌آموزان عضو تیم والیبال را با V و فوتبال را با F نشان دهیم، این مجموعه‌ها را با نمودار ون نمایش دهید و سپس با عضوهایشان بنویسید.

ب) مجموعه دانش‌آموزانی را که در هر دو تیم عضویت دارند، بنویسید.

ج) مجموعه دانش‌آموزانی را که حداقل در یکی از این دو تیم عضویت دارند، بنویسید.

۲- دو مجموعه $A = \{x \in \mathbb{N} | x \leq 6\}$ و $B = \{x \in \mathbb{Z} | -2 \leq x \leq 3\}$ را در نظر بگیرید و مجموعه‌های زیر را با عضوهایشان تشکیل دهید:

الف) $A = \{ \quad \}$ ب) $B = \{ \quad \}$

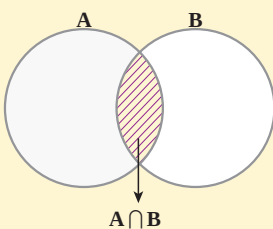
ج) $\{ \quad \} =$ مجموعه عددهایی که در هر دو مجموعه A و B هست

(این مجموعه را اشتراک A و B می‌نامیم و با نماد $A \cap B$ نشان می‌دهیم).

د) $\{ \quad \} =$ مجموعه عددهایی که حداقل در یکی از دو مجموعه A و B هست

(این مجموعه را اجتماع A و B می‌نامیم و با نماد $A \cup B$ نشان می‌دهیم).

اشتراک دو مجموعه: اشتراک دو مجموعه A و B ، مجموعه‌ای شامل

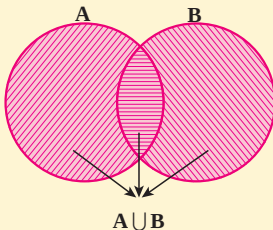


همه عضوهای است که هم عضو مجموعه A و هم عضو مجموعه B است. این مجموعه را با نماد $A \cap B$ نشان می‌دهیم. در نمودار روبه‌رو قسمت هاشور خورده اشتراک دو مجموعه را نشان می‌دهد.

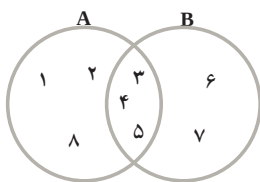
$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ و } x \in B\}$$

اجتماع دو مجموعه: اجتماع دو مجموعه A و B ،

مجموعه‌ای است شامل همه عضوهای که حداقل در یکی از دو مجموعه A و B باشد. این مجموعه را با نماد $A \cup B$ نشان می‌دهیم. در نمودار، قسمت هاشور خورده، اجتماع دو مجموعه را نشان می‌دهد.



$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ یا } x \in B\}$$



مثال : با توجه به نمودار زیر ابتدا مجموعه‌های A و B را با عضوهایشان می‌نویسیم و سپس $A \cap B$ و $A \cup B$ را تشکیل می‌دهیم :

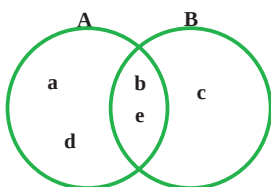
$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 8\} \text{ و } B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$A \cap B = \{3, 4, 5\} \text{ , } A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

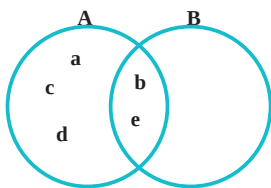
فعالیت

۱- دو مجموعه $A \cup B = \{a, b, c, d, e\}$ و $A \cap B = \{b, e\}$ را در نظر بگیرید. از دانش‌آموزان یک کلاس خواسته شده است که با توجه به این دو مجموعه، مجموعه‌های A و B را با نمودار ون نمایش دهند. پاسخ چهار دانش‌آموز این کلاس را در زیر می‌بینید :

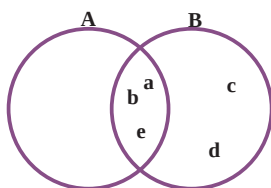
الف) دربارهٔ درستی یا نادرستی پاسخ این دانش‌آموزان بحث کنید و برای درستی یا نادرستی آنها دلیل بیاورید.



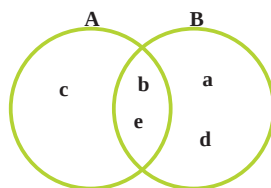
پاسخ حمیده



پاسخ ریحانه



پاسخ زهرا



پاسخ Hتانه

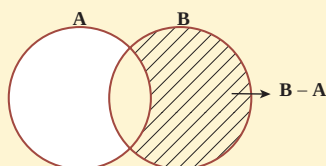
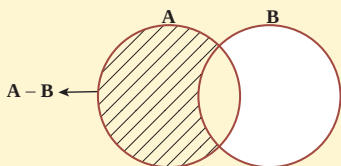
ب) آیا شما هم می‌توانید جواب درست دیگری به این سؤال بدهید؟ پاسخ خود را با پاسخ هم‌کلاسی‌های خود مقایسه کنید.

۲- با توجه به اولین فعالیت این درس و ورزشکاران دو تیم والیبال و فوتبال مجموعه‌ای تشکیل دهید که هر عضو آن عضو تیم والیبال باشد، ولی عضو تیم فوتبال نباشد (فقط در تیم والیبال بازی کند). این مجموعه را «V منهای F» می‌نامیم و با نماد $V - F$ نمایش می‌دهیم :

$$V - F = \{ \quad \quad \quad \} \quad \quad F - V = \{ \quad \quad \quad \}$$

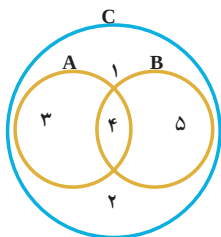
تفاضل دو مجموعه: مجموعه $A - B$ (A منهای B) مجموعه‌ای است شامل همهٔ عضوهایی که عضو مجموعه A هستند؛ ولی عضو مجموعه B نیستند. در شکل زیر مجموعه‌های $A - B$ و $B - A$ هاشور خورده است:

$$A - B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$$



مثال: اگر $A = \{a, b, c, d, e, k\}$ و $B = \{c, d, k, f, s, t\}$ در این صورت:
 $A - B = \{a, b, e\}$ و $B - A = \{f, s, t\}$

کار در کلاس



۱- با توجه به نمودار زیر کدام عبارت، درست و کدام نادرست است؟

- الف) $A \subseteq C$ ب) $B \subseteq C$ ج) $C \subseteq (A \cup B)$
 د) $(A \cup B) \subseteq C$ هـ) $2 \in (A \cup B)$ و) $4 \notin (A \cap B)$
 ز) $A \cup B = A$ ح) $5 \in (A \cup B)$ ط) $4 \in (A \cup B)$

۲- مجموعهٔ شمارنده‌های طبیعی عدد ۱۲ را A و مجموعهٔ شمارنده‌های طبیعی عدد ۱۸ را B بنامید. ابتدا A و B را تشکیل و سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) مجموعه‌ای تشکیل دهید که هر عضو آن، شمارندهٔ ۱۸ باشد؛ ولی شمارندهٔ ۱۲ نباشد.

ب) مجموعه‌ای تشکیل دهید که عضوهای آن، هم شمارندهٔ ۱۲ و هم شمارندهٔ ۱۸ باشد.

۳- مجموعه‌های $(\mathbb{Z} - \mathbb{N})$ ، $(\mathbb{N} - \mathbb{Z})$ و $(\mathbb{W} - \mathbb{N})$ را تشکیل دهید.

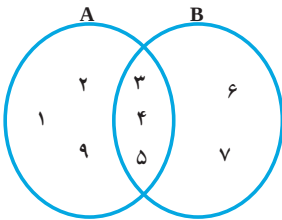
قرار داد: تعداد عضوهای هر مجموعه مانند A را با $n(A)$ نمایش می‌دهیم؛ به عنوان مثال، اگر A مجموعه‌ای k عضوی باشد، می‌نویسیم $n(A) = k$.

مثلاً اگر $A = \{2, 4, 6, 7\}$ در این صورت $n(A) = 4$.

۱- مجموعه‌های $A = \{2, 4, 6, 8, 9\}$ و $B = \{1, 5, 7, 3, 9\}$ و $C = \{1, 7, 10, 11\}$ را در نظر بگیرید؛ سپس هریک از مجموعه‌های زیر را با عضوهایشان مشخص کنید :

- الف) $A \cup B$ ب) $B \cup C$ ج) $A \cup C$ د) $A \cap B$
 هـ) $A - B$ و) $C - B$ ز) $(A - C) \cup (B - C)$ ح) $(A \cup B) - C$
 ط) $A \cap A$ ی) $A \cap \emptyset$ ک) $B \cup B$ ل) $C \cup \emptyset$

۲- با توجه به نمودار زیر، عبارت‌های درست را با $\checkmark$ و گزاره‌های نادرست را با $\times$ مشخص کنید :



الف) $B - A = \{6, 7\}$ ب) $(A - B) \cup (A \cap B) = A$

ج) $(A - B) \cup (B - A) = \{1, 2, 6\}$

د) $n(A \cup B) = 8$

هـ) $A - B = B - A$ و) $n(A - B) = n(B - A)$

۳- کلمات و مجموعه‌های داده شده زیر را در جاهای خالی قرار دهید :

۱) B ۲) A ۳) اجتماع

۴) زیرمجموعه ۵) $(A \cup B)$

الف) اشتراک دو مجموعه، زیر مجموعه، همان دو مجموعه است.

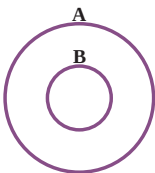
ب) هریک از دو مجموعه A و B زیرمجموعه _____ است.

ج) اشتراک دو مجموعه A و B _____ هریک از دو مجموعه A و B است.

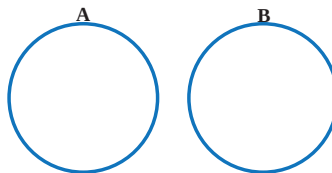
د) مجموعه $A - B$ زیرمجموعه مجموعه _____ است.

هـ) اجتماع دو مجموعه $(B - A)$ و $(A \cap B)$ با مجموعه _____ مساوی است.

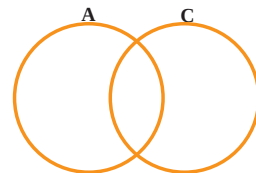
۴- در هریک از شکل‌های زیر مجموعه موردنظر را هاشور بزنید.



$A \cap B$



$B - A$



$(A - C) \cup C$